

AVANCE 2 - LA dApp INTEGRADA, DE PUNTA A PUNTA

El proyecto deja de ser contratos sueltos: una interfaz conectada a la billetera que ejecuta el flujo principal contra sus contratos verificados en Sepolia, maneja los estados de la transacción y, si hay NFT, sirve su metadata desde IPFS.

MODALIDAD	SE ENTREGA	PESO	SE DEMUESTRA
Equipo de proyecto (3 personas)	Sesión 16 antes de iniciar	10 % (plan \$8) ver nota en \$07	3 min en vivo + video de respaldo

EN UNA FRASE

Un usuario que no programa abre la dApp, conecta su billetera del curso, ejecuta el caso de uso principal del proyecto y ve el resultado en la interfaz; y cualquiera puede comprobar en el explorador de Sepolia que lo que muestra la interfaz ocurrió en la cadena. **Mejor un flujo completo y sólido que cinco a medias:** el corte vertical del proyecto del docente.

01 De dónde viene y hacia dónde va

ENTREGA	SESIÓN	QUÉ EXIGÍA / EXIGE
Anteproyecto	S6	Problema, usuarios, por qué blockchain, alcance y arquitectura preliminar.
Avance 1	S13	Contratos desplegados y verificados en Sepolia, pruebas con cobertura $\geq 80\%$, repositorio documentado.
Avance 2	S16	dApp integrada: frontend conectado, flujo completo funcional, metadata en IPFS si aplica.
Entrega final	S17	Producto completo, documentación técnica, video de 3 minutos, sustentación y defensa (Demo Day).

Lo que se construye aquí es lo que se demuestra en vivo en el Demo Day. Lo que falte hoy se cierra antes de la S17, con fecha y responsable escritos en el README.

02 Qué se entrega

REQUISITOS MÍNIMOS

COMPONENTE	REQUISITO	SE COMPRUEBA CON
1 · Frontend conectado	La interfaz conecta la billetera, detecta la red (Sepolia, chainId 11155111) y pide cambiarla si es otra. Lee y escribe en los contratos del Avance 1, verificados en el explorador.	Demo en vivo; direcciones en el README.
2 · Flujo completo	El caso de uso principal funciona de punta a punta: acción del usuario → firma → transacción → resultado visible en la interfaz, leído de la cadena (no de una variable local).	Demo en vivo + hash en el explorador.
3 · Estados de la transacción	Se muestran: esperando firma, pendiente (con el hash), confirmada (con el bloque). Y los cuatro errores de la Sesión 12: red equivocada, billetera no instalada, rechazo del usuario, transacción revertida (con su motivo legible).	Demo: provocar un rechazo o cambiar de red.
4 · Eventos	La interfaz se actualiza con los eventos del contrato o releendo el estado tras la confirmación; nunca asume el éxito antes del recibo.	Revisión del código.
5 · Metadata en IPFS (si aplica)	Si el proyecto emite NFT: <code>tokenURI</code> apunta a <code>ipfs://...</code> , el JSON cumple el esquema de metadata y la imagen se ve en la interfaz a través de una pasarela. Si no hay NFT, se escribe «no aplica» y por qué.	Abrir el <code>tokenURI</code> de un token emitido.
6 · Repositorio	README actualizado (cómo correr el frontend, direcciones, red, versiones), etiqueta <code>v0.2-avance-2</code> creada y subida antes de iniciar la S16.	<code>git tag</code> en el repositorio.
7 · Video de respaldo	Hasta 3 minutos del flujo principal en Sepolia, con narración. Es el borrador del video del Demo Day.	Enlace en el README.

03 Cómo se demuestra en clase

3 MINUTOS POR EQUIPO

#	PASO	QUÉ SE VE
1	Abrir	La dApp en el navegador (local o desplegada), billetera del curso, red Sepolia.
2	Ejecutar el flujo	El caso de uso principal, en vivo: firmar en la billetera, ver «pendiente», ver «confirmada» y el resultado en la interfaz.
3	Verificar en la cadena	Abrir el hash de esa transacción en <code>sepolia.etherscan.io</code> : el evento y el estado coinciden con la interfaz.
4	Provocar un error	Rechazar una firma o cambiar a otra red: la interfaz lo explica en lenguaje de usuario y no se rompe.

SI LA DEMO EN VIVO FALLA

Se proyecta el video de respaldo. Si el fallo es de infraestructura externa (RPC caído, red de la sala) y la evidencia en cadena existe, no resta. Si el fallo es del producto, se agenda una revisión en horario de atención antes de la S17 y se califica con lo que se vea entonces, con un tope de 4,0 en «Flujo completo».

04 Lista de chequeo del equipo

LA VÍSPERA

- ☐ Los contratos que usa el frontend son los del Avance 1 (o su nueva versión), **verificados** en Sepolia; las direcciones están en el README y en un único archivo de configuración del frontend.
- ☐ Con una billetera del curso **nueva** (sin permisos previos), el flujo completo funciona de principio a fin.
- ☐ Probamos los cuatro errores: red equivocada, sin billetera (otro navegador), rechazo y transacción que revierte.
- ☐ Ninguna pantalla dice «éxito» antes del recibo.
- ☐ Si hay NFT: el `tokenURI` de un token real abre en una pasarela IPFS y la imagen carga.
- ☐ Ninguna clave privada, frase semilla, URL de RPC con API key ni JWT de Pinata está en el código del frontend ni en el repositorio (`git log -p` revisado).
- ☐ Ningún dato personal va a la cadena ni a IPFS (Ley 1581 de 2012): de un documento, solo su hash.
- ☐ README: qué hace, cómo correr el frontend, red, direcciones, versiones, estado de cada funcionalidad (hecha / pendiente con fecha).
- ☐ Etiqueta: `git tag v0.2-avance-2` y `git push origin v0.2-avance-2`.
- ☐ Video de 3 minutos con enlace que abre en una ventana de incógnito.

05 Rúbrica

ESCALA 0,0 A 5,0

CRITERIO	PESO	EXCELENTE (4,5 - 5,0)	ACEPTABLE (3,0 - 4,4)	INSUFICIENTE (< 3,0)
Flujo completo funcional	35 %	El caso de uso principal funciona en vivo, de punta a punta, en Sepolia; lo mostrado coincide con el explorador.	Funciona con intervención manual (recargar, pegar direcciones) o solo en red local.	No completa el flujo o no toca la cadena.
Estados y manejo de errores	20 %	Los tres estados y los cuatro errores se muestran en lenguaje de usuario; nunca «éxito» antes del recibo.	Maneja algunos; mensajes técnicos crudos.	Se rompe o se queda colgado ante un error.
Integración con los contratos	15 %	Lee y escribe en contratos verificados; eventos o relectura tras confirmar; una sola fuente de direcciones.	Integra, pero con direcciones repetidas o estado local desincronizado.	Contratos no verificados o distintos de los declarados.
Metadata IPFS (o justificación)	10 %	tokenURI en IPFS, metadata válida e imagen visible; o justificación clara de por qué no aplica.	IPFS a medias (imagen en un servidor central, metadata incompleta).	URLs rotas o datos personales publicados.
Seguridad operativa	10 %	Ningún secreto en el repositorio; ningún dato personal en cadena; solo red de prueba.	Un descuido menor corregido antes de la revisión.	Un secreto expuesto o un dato personal en cadena.
Repositorio y video	10 %	README reproducible, etiqueta a tiempo, video claro de ≤ 3 min.	Falta uno de los tres o está incompleto.	Sin README útil, sin etiqueta y sin video.

Cómo se calcula: $\text{nota} = \Sigma (\text{peso} \times \text{nota del criterio})$. Ejemplo: $4,5 \cdot 4,0 \cdot 4,0 \cdot 5,0 \cdot 5,0 \cdot 3,5 \rightarrow 1,575 + 0,800 + 0,600 + 0,500 + 0,500 + 0,350 = 4,325 \approx 4,3$.

06 Errores que más bajan la nota

ERROR	POR QUÉ IMPORTA Y CÓMO EVITARLO
La interfaz muestra «listo» al enviar	Una transacción enviada puede revertir. Esperar el recibo y revisar <code>status</code> (Sesión 12, <code>dapp-ficha</code>).
Clave de Pinata o de Alchemy en el JavaScript del navegador	Todo lo que está en el frontend es público. Subir a IPFS desde un script local, no desde el navegador; en el frontend solo lecturas públicas.
Contrato del frontend ≠ contrato verificado	Redesplegaron y olvidaron actualizar la dirección o verificar. Una sola fuente de direcciones.
Cinco pantallas a medias	Se califica el flujo completo, no la cantidad. Cortar alcance y documentarlo en el README es una decisión profesional.
Imagen del NFT en Google Drive	No es IPFS y se rompe. Subirla a IPFS y usar <code>ipfs://CID</code> en la metadata.

07 Dónde pesa esta entrega

PESO EN LA NOTA DEL CURSO

En la tabla de entregas del plan (sección 8), el **Avance 2** pesa **10 %** de la nota final. En el esquema por cortes (sección 9), forma parte del componente «Proyecto final (avances + entrega + sustentación)», 70 % del tercer corte (28 % de la nota final). El índice del proyecto (`README.md` de esta carpeta) explica cómo se relacionan las dos tablas y la decisión que debe anunciar el docente.

Material de apoyo: `material/dapp-ficha` (dApp de referencia de un archivo, ethers v6, con los cuatro estados de error), las guías de las sesiones 11 a 13 y el deck de la Sesión 16 (bloque D).